

INPUTS

I-1 静态数据（一次性建立，偶尔更新）

员工表

- 员工姓名 / ID
- 性别
- 所属中心（湾仔 A、湾仔 B、北角，或家居服务队）
- 技能标签：能否做以下每项
 - 送饭
 - 护送 / 陪诊
 - 家居清洁
 - 洗脚 / 冲凉
 - 运动训练（专属，不是所有人都能做）
 - 中心当值

长者表

- 长者姓名 / ID
 - 所需服务类型
 - 性别要求（如洗澡类服务需指定性别员工）
 - 所在地区（湾仔、北角、筲箕湾、柴湾等）
 - 专属员工绑定（如运动训练有固定员工，「佢哋会专属去教佢哋嘅动作」，不能随意替换）
-

I-2 固定周期数据（每周更新一次）

固定服务安排表

- 长者 ID
- 服务类型
- 指定星期几
- 指定时间段（上午 / 下午）
- 指定员工 ID（若有专属绑定）
- 指定中心或上门地址

护送需求表（浮动，每周收集）

- 长者 ID

- 护送日期
- 护送时间
- 目的地
- 是否有性别要求

每日护送名额上限（基准值，转录中提到「固定情况是四个」）

I-3 每周临时变动（触发重排的事件）

员工请假

- 员工 ID
- 请假日期
- 请假类型（全天 / 半天）

服务取消

- 长者 ID
- 取消日期
- 取消原因（入院、临时事务等）
- 影响的服务类型

护送名额变动

- 日期
 - 实际需要护送人数（可多于或少于基准名额，转录提到 2~5 之间浮动）
-

OUTPUTS

O-1 每周总排班表

- 每位员工 × 每天 × 每个时间段的工作分配
- 格式维持现有 Excel 样式（「维持佢哋现有嘅格式」）
- 每周五发放，覆盖下一周

O-2 护送专项时间表

- 哪位员工在哪天哪个时间护送哪位长者去哪里
- 转录中提到这是单独一张表（「浮动最大的」）

O-3 变动影响反馈

- 当输入变动（请假、取消、名额增减）时，系统输出：
 - 受影响的员工和长者
 - 建议的重新分配方案
 - 整个排班表更新后的版本
-

规则

R-1 技能匹配规则

每个服务类型只能分配具备对应技能的员工。

服务类型	约束
送饭	无特殊技能要求，任何人可做
护送 / 陪诊	需具备护送技能，分性别
家居清洁	需具备清洁技能
洗脚 / 冲凉	需具备护理技能，分性别
运动训练	专属员工绑定 ，不可任意替换
中心当值	通用，多数员工可做

R-2 性别约束规则

涉及身体接触的服务（洗澡、洗脚、部分护送），员工性别须与长者性别或长者要求相符。

R-3 员工专属绑定规则

部分长者与特定员工有专属关系（尤其运动训练）。若该员工请假，对应服务**直接取消**，不尝试替换。

R-4 地理优化规则（软规则，尽量满足）

- 同一员工同一天的服务，地点应尽量集中在同一区域

- 避免湾仔→筲箕湾→湾仔这类来回跑的安排
 - 优化标准是 **traveling time**，而非单纯地点距离
 - 这是软约束（「尽量」，无法保证 100%满足）
-

R-5 中心当值覆盖规则

- 三间中心（湾仔 A、湾仔 B、北角）每天都需要有人当值
 - 当值是**最高优先级**的固定任务
 - 员工轮流覆盖三间中心，要「平均一点」
 - 转录中提到可能有偏好（某些员工常驻某中心），但总体要轮换
-

R-6 优先级规则（当员工有空余时间时）

从高到低：

1. 中心当值（必须覆盖，不可空缺）
2. 护送 / 陪诊（时间固定，不可延误）
3. 固定上门服务（送饭、清洁等）
4. 其他浮动任务

当员工因请假或服务取消而空出时，**按此优先级从上往下填充**。

R-7 护送名额弹性规则

有三种情况需要处理：

情况 A：当天护送人数 < 基准名额

- 空出的员工按 R-6 优先级分配到其他工作
- 优先填入中心当值

情况 B：当天护送人数 = 基准名额

- 正常执行预排方案

情况 C：当天护送人数 > 基准名额

- 系统从当天有空余时间的员工中，按技能和性别约束，找出可增派的人选
- 输出整个排班表的连锁变化（这位员工被抽走后，原来的位置谁来填）

R-8 员工请假处理规则

1. 该员工当天所有工作列为「待分配」
2. 若涉及专属绑定服务 → 直接取消（R-3）
3. 其余工作按 R-1、R-2、R-4 约束，从当天可用员工中重新分配
4. 系统输出建议方案，人工可覆盖

R-9 人工覆盖规则

- 系统输出的方案可以被人工手动修改
- 小改动（临时单次调整）不需要经过系统，人工直接改
- 每周大排班才走系统流程
- 转录原话：「指令之后嘅修改可以人手修改」

你们目前没有明确答案的规则（需要下次 Clarification）

问题	重要性
每位员工每天最多可被分配几个时间段？有没有连续工作时长上限？	高
「轮换中心当值」的精确规则是什么？按周还是按天轮？	高
员工上班时间是否完全一致（转录中提到「差不多」但不确定）？	中
护送地点是否纳入地理优化，还是只有上门服务才算？	中
若某天没有足够可用员工满足所有服务，系统是报错还是降级处理？	高
送饭是否有时间窗口约束（必须在某时段内完成）？	中